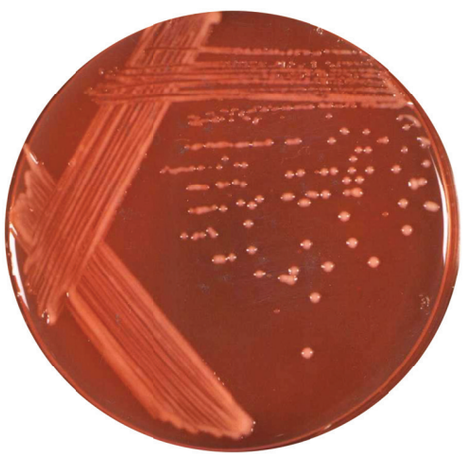
பாஸ்பேட் உயிர் உரம் – கரைப்பவை

- *பேசில்லஸ்*
- வீ.ஏ.எம். (VAM)

11.2.1 *ரைசோபியம்*

ரைசோபியமும், பயறு வகைத் தாவரங்களும் இணைந்து செயல்படுவது நன்கு அறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் அதிக அளவு பயன்படுத்தப்படும் உயிர் உரம் *ரைசோபியம்* ஆகும்.

ரைசோபியம், கிராம் நெகடிவ், ஸ்போர் உண்டாக்காத காற்று சுவாசி பாக்டீரியா ஆகும். இவை மண்ணில் எதனுடனும் இணையாமல், காற்றில் வாழக் கூடியவை. ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மேனிட்டால் அகர் (YEMA) தட்டில் வளரும் *ரைசோபியம்* ஒட்டக் கூடிய, வெளிர் வெண்மை நிறத்துடன் காணப்படும் (படம் 11.7). இவை, பயறுவகைத் தாவரங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தி நிலத்தின் செழிப்புத் தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடியது.



படம் 11.7: ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மேனிட்டால் அகார் தட்டின் (YEMA) மேல் வெளிர் சிவப்பு ரைசோபியம் குழுக்கள்

அதிக அளவில் *ரைசோபியம்* உற்பத்தி

அதிக அளவில் *ரைசோபியம்* உயிர் உரத்தை உற்பத்தி செய்வதை விளக்கும் வரைபடம்:

நல்ல நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் *ரைசோபியம்* தேர்வு செய்யப்பட்டு, ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மேனிட்டால் (YEM) நீர்க் கலவையில் 24 மணிநேரம் வளரச்செய்யப்படுகிறது

↓

பெரிய குடுவையில் 250 மி.லி.ல் இருந்து 1000 மி.லி. அளவில் வளர்க்கபடுகிறது

↓

பெரிய அளவு உற்பத்திக்குப் பெரிய நொதித்தல் குடுவைகளில் வளர்த்தபடுகிறது

↓

ரைசோபியம் வளர்ந்த நீர்க்கலவை மாவுப் பொருளுடன் (Peat அல்லது – lignito – பீட் அல்லது லிக்னைட் மாவு) கலக்கப்படுகிறது

↓

பாலித்தீன் பைகளில் – ஒரு பைக்கு 200 கிராம் வீதம் அடைக்கப்படுகிறது

↓

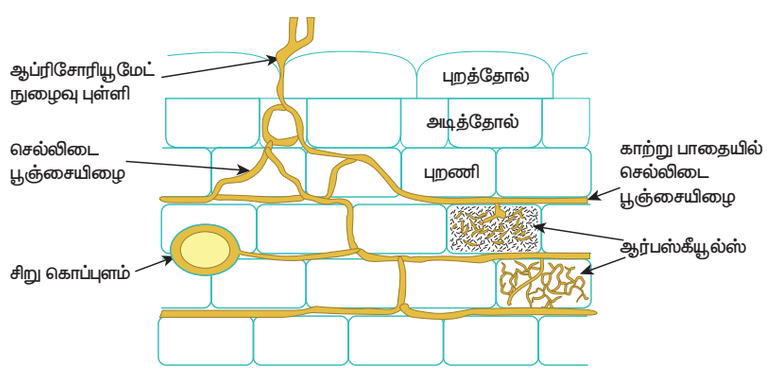
25°C யில் பதப்படுத்தப்படுகிறது

↓

விவசாயிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது

செடிகளுக்கு *ரைசோபியம்* இடும் முறை

மாவு கலந்த *ரைசோபியம்*, நீருடன் கலக்கப்பட்டு, அரை நீர்மக் கலவையாகக் காட்சியளிக்கும். அதில், தாவரங்களின் விதைகளைச் சேர்க்க (படம் 11.8)



படம் 11.8: வி.ஏ.எம் பூஞ்சைகளின் குழுக்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 172 19-02-2019 5.52.48 PM